

```
import sys, math
```

```
## CONSTANTS
```

```
# threshold beyond average of covalent radii to determine bond cutoff  
bond_thresh = 1.2
```

```
# covalent (or ionic) radii by atomic element (Angstroms) from
```

```
# "Inorganic Chemistry" 3rd ed. by Greenwood & Earnshaw, 1984, pp. 1013-1014
```

```
cov_radii = { 'H' : 0.37, 'C' : 0.77, 'O' : 0.73, 'N' : 0.75, 'F' : 0.71,  
              'P' : 1.10, 'S' : 1.03, 'Cl' : 0.99, 'Br' : 1.14, 'I' : 1.33, 'He' : 0.30,  
              'Ne' : 0.84, 'Ar' : 1.00, 'Li' : 1.02, 'Be' : 0.27, 'B' : 0.88, 'Na' : 1.02,  
              'Mg' : 0.72, 'Al' : 1.30, 'Si' : 1.18, 'K' : 1.38, 'Ca' : 1.00, 'Sc' : 0.75,  
              'Ti' : 0.86, 'V' : 0.79, 'Cr' : 0.77, 'Mn' : 0.61, 'Co' : 0.64,  
              'Ni' : 0.55, 'Cu' : 0.46, 'Zn' : 0.60, 'Ga' : 1.22, 'Ge' : 1.22, 'As' : 1.22,  
              'Se' : 1.17, 'Kr' : 1.03, 'X' : 0.00 }
```

Атом водню та воднеподібні атоми

Лекції з квантової хімії

Пономаренко С.М.

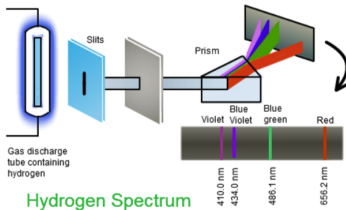
Атом водню

Історичні аспекти

Перший крок завжди важкий і непомітний. Тому про Йогана Якоба Бальмера (1825—1898), який вперше виявив якусь систему в цьому хаосі чисел, ми знаємо дуже мало. Відомо, що він народився 1 травня 1825 року в маленькому містечку Лаузені Базельського кантону, там же закінчив середню школу, а потім вивчав математику в університетах Карлсруе, Берліна і Базеля. У 1869 році він став доктором філософії і приват-доцентом Базельського університету, але незабаром залишив професорське крісло і вважав за краще викладати фізику в жіночій гімназії. Бальмеру було вже 60 років, коли він раптом помітив, що чотири спектральні лінії у видимій частині спектра водню розташовані не безладно, а утворюють серію, яку можна описати єдиною формулою:

$$\lambda = b \frac{k^2}{k^2 - n^2}$$

де $n = 2$, $k = 3, 4, 5, 6$, $b = 3645.6 \text{ \AA}$.

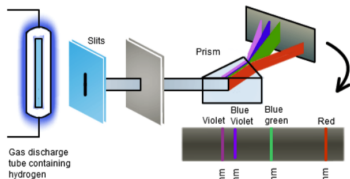


Вычисленно Бальмером	Измерено Ангстремом	n	k
6562.08	6562.10	2	3
4860.80	4860.74	2	4
4340.00	4340.10	2	5
4101.30	4101.20	2	6

Цитується по книзі: По ту сторону кванта Л. Пономарев

Атом водню

Історичні аспекти

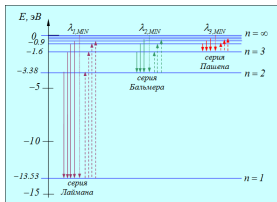
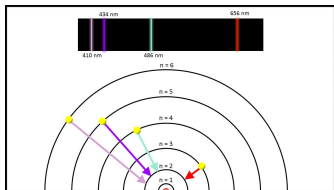


Hydrogen Spectrum

Формула Рідберга

$$\frac{1}{\lambda} = R_y \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)$$

$$R_y = 1.77576096 \cdot 10^7 \text{ 1/м}$$



Рівняння Шредінгера

Проклятые квантовые скачки

Бор завжди не міг дочекатися, коли прокинеться хворий Шредінгер, і будив його для продовження дискусій. Зрештою, виснажений Шредінгер заявив: *"Якщо ці прокляті квантові стрибки збережуться у фізиці, я не зможу собі пробачити, що взагалі зв'язався з квантовою теорією!"*. І Бор пом'якшав. Суперечка не вирішилася, але в цій фразі проявився не науковий спір, а людський характер. Бор: «Але зате всі ми надзвичайно вдячні Вам ...Ваша хвильова механіка принесла з собою таку математичну ясність і простоту, що стало гігантським кроком вперед».

Шредінгер поїхав у пригніченому стані. Він не зміг захистити сенс Ψ -функції, Шредінгер вважав, що $|\Psi|^2$ визначає щільність "розподілу" частинки, розмазаної по простору.

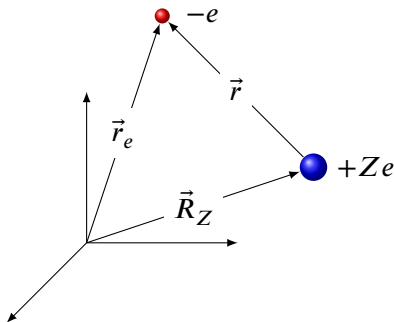
Атом водню

У СОЛЬВЕЕВСЬКИЙ КОНГРЕС (1927 ГОД)



MEM: Сумарний інтелект цих людей більше ніж у всіх разом на цій планеті

Рівняння Шредінгера для воднеподібного атома



$$\frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial \vec{r}_e^2} + \frac{\hbar^2}{2m_Z} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial \vec{R}_Z^2} + \left(E_{\text{tot}} + \frac{Ze}{r} \right) \Psi = 0 \quad (1)$$

де $\vec{r}_e$ і $\vec{R}_Z$ радіус-вектори, відповідно, електрона і ядра, E_{tot} — повна енергія системи.

Рівняння Шредінгера для воднеподібного атома

Адіабатичне наближення

Хвильову функцію можна представити у вигляді:

$$\Psi = \psi(\vec{r})\chi(\vec{R}) \quad (2)$$

Рівняння Шредінгера (1) дозволяє розділити змінні.

$$\frac{\hbar^2}{2(m_e + m_z)} \cdot \frac{\partial^2 \chi(\vec{R})}{\partial \vec{R}^2} + E_{\text{CM}} \cdot \chi(\vec{R}) = 0 \quad (3)$$

— описує рівномірний прямолінійний рух центру мас, а рівняння

$$\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(\vec{r})}{\partial \vec{r}^2} + \left(E + \frac{Ze^2}{r} \right) \psi(\vec{r}) = 0 \quad (4)$$

— рівняння для відносного руху, де $m \approx m_e$ — приведена маса, $E_{\text{tot}} = E_{\text{CM}} + E$ — повна енергія системи.

Атомні одиниці

Атомна система одиниць

одна з природних систем одиниць, яка застосовується в атомній фізиці та квантовій хімії, де в розрахунках часто використовується заряд і маса електрона. Вперше запропонована Д. Хартрі в 1928 році. Стандартне позначення англ. Atomic Units (au або a.u.)

Борівський радіус: $a_0 = \frac{\hbar^2}{me^2} \approx 0.53 \text{ \AA}$.

Одиниця енергії $E_0 = \frac{e^2}{a_0} = -\frac{me^4}{\hbar^2} = 27.2113845(23) \text{ eV}$.

Атомні одиниці

Стала планка: $\hbar = 1$ – атомна одиниця дії,

Елементарний заряд: $e = 1$ – атомна одиниця заряду,

Радіус бора: $a_0 = 1$ – атомна одиниця довжини,

Маса електрона: $m_e = 1$, атомна одиниця маси.

Атомні одиниці

Рівняння Шредінгера для електрона в полі ядра

$$\left(-\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{Z}{r}\right)\Psi = E\Psi,$$

Борівський радіус: $a_0 = \frac{\hbar^2}{me^2} \approx 0.53 \text{ \AA}$.

Одиниця енергії $E_0 = \frac{e^2}{a_0} = -\frac{me^4}{\hbar^2} = 27.2113845(23) \text{ eV}$.

Атомні одиниці

Стала планка: $\hbar = 1$ – атомна одиниця дії,

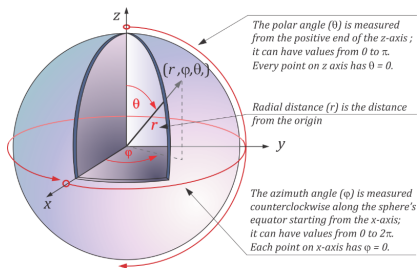
Елементарний заряд: $e = 1$ – атомна одиниця заряду,

Радіус бора: $a_0 = 1$ – атомна одиниця довжини,

Маса електрона: $m_e = 1$, атомна одиниця маси.

Радіальна та кутова частини

Сферичні координати:



∇^2 — лапласіан в безрозмірних координатах, з якого можна виділити радіальну та кутову частину в сферичних координатах

$$\nabla^2 = \underbrace{\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r}}_{\text{радіальна частина}=\nabla^2} + \underbrace{\frac{1}{r^2} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right)}_{\text{кутова частина}=-\hat{L}^2}.$$

(5)

Безрозмірне рівняння

Розділення змінних

$$\left(-\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{Z}{r}\right)\Psi = E\Psi,$$

Радіальну частину лапласіана позначимо як ∇_r^2 , а кутову $-\hat{L}^2$, отже:

$$\left[-\frac{\nabla_r^2}{2} + \frac{\hat{L}^2}{2r^2} - \frac{Z}{r}\right]\psi = E\psi, \quad (6)$$

Як відомо, рівняння (6) дозволяє розділити змінні, представивши хвильову функцію у вигляді добутку радіальної та кутової частини:

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r) \cdot Y(\theta, \phi). \quad (7)$$

Аналіз кутової частини

Функції $Y(\theta, \psi)$ є власними функціями оператора $\hat{L}^2$:

$$\hat{L}^2 Y_l^m(\theta, \phi) = l(l+1) Y_l^m(\theta, \phi), \quad (8)$$

з власними значеннями:

$$L^2 = l(l+1). \quad (9)$$

Функції $Y_l^m(\theta, \phi)$ — називаються сферичними функціями (або сферичними гармоніками) і мають вигляд:

$$Y_l^m(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}} P_l^{|m|}(\cos \theta) e^{im\phi}, \quad (10)$$

де $P_l^{|m|}(\cos \theta)$ — приєднані поліноми Лежандра ($x = \cos \theta$):

$$P_l^{|m|}(\cos \theta) = \frac{1}{2^l l!} (1-x^2)^{\frac{|m|}{2}} \frac{d^{l+|m|}}{dx^{l+|m|}} (x^2-1)^l. \quad (11)$$

Функції $Y(\theta, \psi)$ є власними функціями оператора $\hat{L}^2$:

$$\hat{L}^2 Y_l^m(\theta, \phi) = l(l+1) Y_l^m(\theta, \phi), \quad (8)$$

з власними значеннями:

$$L^2 = l(l+1). \quad (9)$$

Сферичні функції нормовані умовою:

$$\int_0^\pi \int_0^{2\pi} |Y_l^m|^2 \sin \theta d\theta d\phi = 1.$$

Аналіз кутової частини

Явний вигляд кількох сферичних гармонік наведений в таблиці.

l	m	$Y_l^m(\theta, \phi)$
0	0	$\sqrt{\frac{1}{4\pi}}$
1	0	$\sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$
1	1	$-\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\phi}$
1	-1	$\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\phi}$
2	0	$\sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3 \cos^2 \theta - 1)$
2	1	$-\sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{i\phi}$
2	-1	$\sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{-i\phi}$
2	2	$\sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{2i\phi}$
2	-2	$\sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{-2i\phi}$

Аналіз кутової частини

Функції $Y(\theta, \psi)$ є власними функціями оператора $\hat{L}^2$:

$$\hat{L}^2 Y_l^m(\theta, \phi) = l(l+1) Y_l^m(\theta, \phi), \quad (8)$$

з власними значеннями:

$$L^2 = l(l+1). \quad (9)$$

Оператор $\hat{L}$ — є оператором моменту імпульсу (виражений в одиницях $\hbar$), а рівняння (8) є рівнянням на власні значення та власні функції оператора квадрата моменту імпульсу.

Квантове число l визначає модуль моменту імпульсу. Стани з значеннями l позначають літерами латинського алфавіту:

Значення l	0	1	2	3	4
Позначення	s	p	d	f	g

Аналіз кутової частини

Функції $Y(\theta, \psi)$ є власними функціями оператора $\hat{L}^2$:

$$\hat{L}^2 Y_l^m(\theta, \phi) = l(l+1) Y_l^m(\theta, \phi), \quad (8)$$

з власними значеннями:

$$L^2 = l(l+1). \quad (9)$$

Сферичні гармоніки є також власними функціями оператора проекції моменту імпульсу L_z (вираженого в одиницях $\hbar$) на вісь z :

$$\hat{L}_z Y(\theta, \phi) = m Y(\theta, \phi) \quad (10)$$

З рівняння (10) випливає, що стани з заданим моментом імпульсу та його проекцією можливі, якщо $l \geq |m|$. З фізичної точки зору це означає, що проекція по модулю не може перевищувати сам вектор, тому можливі значення квантового числа m :

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l. \quad (11)$$

Аналіз кутової частини

Комутатор операторів $[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$, а комутатори $[\hat{L}_x, \hat{L}_z] \neq 0$ та $[\hat{L}_y, \hat{L}_z] \neq 0$, це означає що одночасно можуть бути визначеними лише абсолютне значення моменту імпульсу і його проекція на вісь z , дві інші проекції є невизначеними. Отже, $\vec{L}$ перцесує навколо осі z описуючи конуси з вершиною в початку координат.

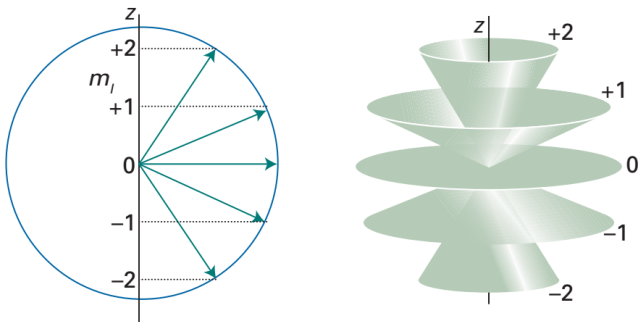


Рис.: Просторове квантування

Аналіз кутової частини

Декартовий базис

Гармоніка $Y_{1,0}$ є дійсною функцією косинуса. Косинус має максимальну величину при $\theta = 0$ і $\theta = \pi$, що співпадає з напрямком осі OZ декартової системи координат, тому цю функцію зручно назвати p_z , виразивши її через декартову координату z :

$$Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{z}{r} = p_z,$$

оскільки $z = r \cos \theta$. Однак дві інші функції, які відповідають тому ж самому орбітальному числу $l = 2$, мають складний вираз, кожна з яких містить уявний компонент $e^{im\phi}$ і не відповідає якомусь визначеному напрямку.

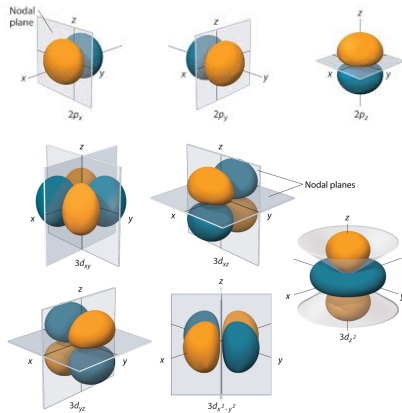
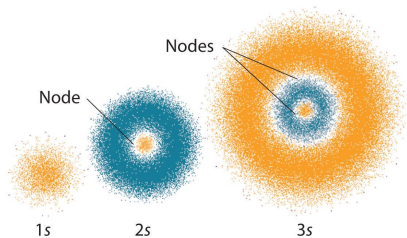
Аналіз кутової частини

Декартовий базис

Назва стану	Суперпозиція	Значення
p_x	$\frac{1}{\sqrt{2}} (Y_1^{-1} - Y_1^{+1})$	$\sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{x}{r}$
p_y	$\frac{i}{\sqrt{2}} (Y_1^{-1} + Y_1^{+1})$	$\sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{y}{r}$
p_z	Y_1^0	$\sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{z}{r}$
$d_{x^2-y^2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}} (Y_2^{+2} + Y_2^{-2})$	$\sqrt{\frac{15}{16\pi}} \frac{x^2-y^2}{r^2}$
d_{xy}	$\frac{-i}{\sqrt{2}} (Y_2^{+2} - Y_2^{-2})$	$\sqrt{\frac{15}{16\pi}} \frac{xy}{r^2}$
d_{xz}	$\frac{-1}{\sqrt{2}} (Y_2^{+1} - Y_2^{-1})$	$\sqrt{\frac{15}{16\pi}} \frac{xz}{r^2}$
d_{yz}	$\frac{i}{\sqrt{2}} (Y_2^{+1} + Y_2^{-1})$	$\sqrt{\frac{15}{16\pi}} \frac{yz}{r^2}$
d_{z^2}	Y_2^0	$\sqrt{\frac{5}{16\pi}} \frac{3z^2-r^2}{r^2}$

Аналіз кутової частини

Декартовий базис



Аналіз радіальної частини

Після підстановки (7) в (6) врахувавши (8), отримаємо:

$$\left(\nabla_r^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{2Z}{r} + 2E \right) R(r) = 0 \quad (8)$$

Рівняння (8) має розв'язки:

$$R_{n,l}(r) = \sqrt{\frac{4Z^3(n-l-1)!}{n^4(n+l)!}} \left(\frac{2Zr}{n} \right)^l L_{n-l-1}^{2l+1} \left(\frac{2Zr}{n} \right) e^{-\frac{Zr}{n}} \quad (9)$$

при значеннях

$$E = -\frac{Z^2}{2n^2}, \quad (10)$$

де $L_i^j(x) = \frac{x^{-j}e^x}{n!} \frac{d^i}{dx^i} (e^{-x}x^{i+j})$ — узагальнений поліном Лагерра.

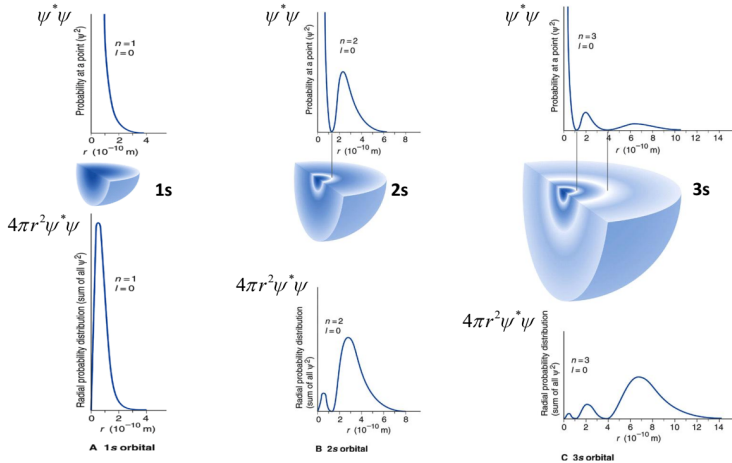
Функції $R_{n,l}(r)$ нормовані умовою $\int_0^\infty R_{n,l}^2 r^2 dr = 1$.

Аналіз радіальної частини

n	l	$R_{n,l}$
1	0	$2Z^{\frac{3}{2}}e^{-Zr}$
2	0	$\frac{1}{2\sqrt{2}}Z^{\frac{3}{2}}(2 - Zr)e^{-Zr/2}$
2	1	$\frac{1}{2\sqrt{6}}Z^{\frac{3}{2}}Zre^{-Zr/2}$
3	0	$\frac{2}{81\sqrt{3}}Z^{\frac{3}{2}}(2Z^2r^2 - 18Zr + 27)e^{-Zr/3}$
3	1	$\frac{4}{81\sqrt{6}}Z^{\frac{3}{2}}(6Zr - Z^2r^2)e^{-Zr/3}$
3	2	$\frac{4}{81\sqrt{30}}Z^{\frac{3}{2}}Zr^2e^{-Zr/3}$

Аналіз радіальної частини

Вигляд радіальної залежності



Що таке орбіталь?

Орбіталь — одноелектронна хвильова функція, яка є розв'язком рівняння Шредінгера для воднеподібного атома; задається головним n , орбітальним l , і магнітним m — квантовими числами.

Середні розміри атома атома задаються формулою , яку можна отримати з співвідношення:

$$\langle r \rangle = \int_V \psi(r, \theta, \varphi) r \psi^*(r, \theta, \varphi) dV$$

$$\langle r \rangle = \frac{a_0}{Z} n^2 \left(\frac{3}{2} - \frac{l(l+1)}{2n^2} \right)$$